

Guía 03 de Ejercicios

Unidades de medida - Expresiones algebraicas

I. Conversiones de unidades

1. Convertir 5000 mL de agua de riego a litros.
2. Convertir 3,5 kg de fertilizante a gramos.
3. Convertir 750 g de semillas a kilogramos.
4. Convertir 2,5 L de pesticida a mililitros.
5. Convertir 4500 m de tubería de riego a kilómetros.
6. Convertir 2,4 km de terreno a metros.
7. Convertir 180 min de riego a horas.
8. Convertir 2,5 h de trabajo agrícola a minutos.
9. Convertir 3500 cm de crecimiento vegetal a metros.
10. Convertir 2500 kg de cosecha a toneladas.
11. Convertir 900 mL de herbicida a litros.
12. Convertir 80000 cm² de terreno a metros cuadrados.
13. Convertir 3 ha a metros cuadrados.
14. Convertir 15000 m² a hectáreas.
15. Convertir 2 m³ de agua a litros.
16. Convertir 5000 L de agua a metros cúbicos.

III. Problemas contextualizados

1. Un sistema de riego entrega 1200 mL/min de agua. ¿A cuántos litros por hora equivale esta tasa de riego?
2. Un estanque agrícola tiene forma de prisma rectangular de:
 - Largo: 4 m
 - Ancho: 2 m
 - Profundidad: 1,5 m¿Cuántos litros de agua se necesitan para llenarlo completamente?
3. En una plantación se utilizan:
 - 3 sacos de fertilizante de 25 kg cada uno
 - 5 sacos de compost de 18 kg cada uno¿Cuál es la masa total utilizada en toneladas?
4. Un tractor recorre 15 km en 30 min.
 - ¿Cuál es su velocidad en km/h?
 - ¿Cuál es su velocidad en m/s?
5. Un cultivo requiere 2,5 L de agua por planta al día. Si hay 350 plantas:
 - ¿Cuántos litros se necesitan diariamente?
 - ¿Cuántos metros cúbicos representa ese volumen?

IV. Expresiones algebraicas

1. Simplifique las siguientes expresiones algebraicas:

- a) $120mn - 54mn + 100m - 30mn - 28m$
- b) $35pq + 30 + 78pq - 60pq - 13$
- c) $14 + [12xy - (3x^2y^2 - 4xy) + 8xy + 10]$
- d) $-10t + [-(-2t + 3) + 12] - (14 + 2t + 11t)$
- e) $x^2yz - (18xy^2z + 10xyz^2)$
- f) $11a^2b - 32a^2b + 14ab^2 - 3a^2b$
- g) $10x^2yz - 12x^2yz - 8yx^2z + 42yx^2z$
- h) $54rt^2 - (12rt^2 - 5rt) + (21rt^2 - 2rt)$

V. Problemas aplicados

1. Costo total:

- Costo Producción: $A = 3x^2 + 5xy - 2xy^2$
- Costo Fertilización: $B = 10xy + 7x^2 - 3y^2$
- Costo Plagas: $C = 4y^2 - 8xy + 10$

Pregunta:

¿Cuál es el costo total?

2. Crecimientos vegetales:

$$A = 2x^3 - x^2 + 4x - 5$$

$$B = x^3 - 8x - 2$$

$$C = x^2 - 4x - 2$$

Pregunta:

¿Cuál es el crecimiento vegetal: $4A - [2B + C - (3B + 2A)] + 10B$?

3. Fertilización en un cultivo:

- Base: $(2n + 15)$
- Refuerzo: $(3n - 10)$

Pregunta:

¿Cuál es la cantidad total aplicada?

4. Nutrientes:

- Suelo: $45x^2 - 12xy + 30y^2$
- Fertilizante: $-7x^2 + 24xy - 3y^2$
- Abono: $30x^2 - 10xy + y^2$

Preguntas:

- Con abono
- Sin abono

5. Pesticidas:

Disponible: $50a + 20b + 30$

Aplicación:



UST
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Universidad Santo Tomás
Departamento de Ciencias Básicas
Fundamentos Matemáticos

-
- Parcela 1: $5a - 35b + 42$
 - Parcela 2: $32a + 10b - 22$

Pregunta: ¿Cuánto queda?